

Sistemas Operacionais

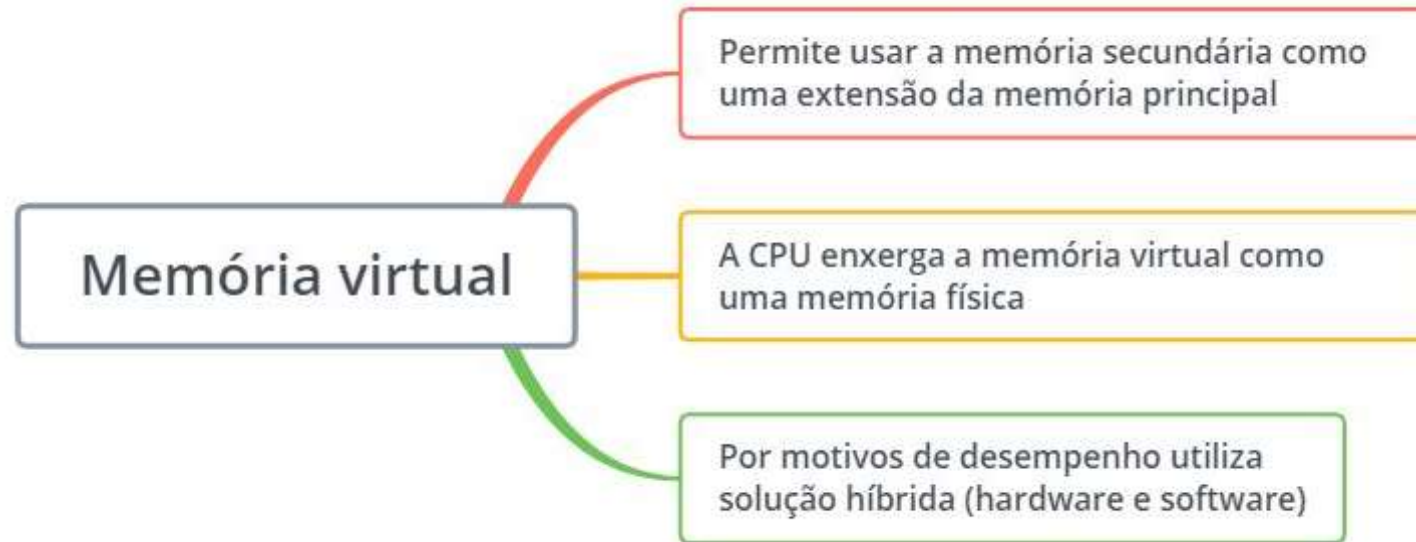
Roni Francis Shigueta

MEMÓRIA VIRTUAL

CONTEÚDO

- Introdução
- Espaço de endereçamento virtual
- Mapeamento entre as memórias
- Memória virtual por paginação
- Tabela de páginas

INTRODUÇÃO



ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO VIRTUAL



MAPEAMENTO



MAPEAMENTO ENTRE AS MEMÓRIAS

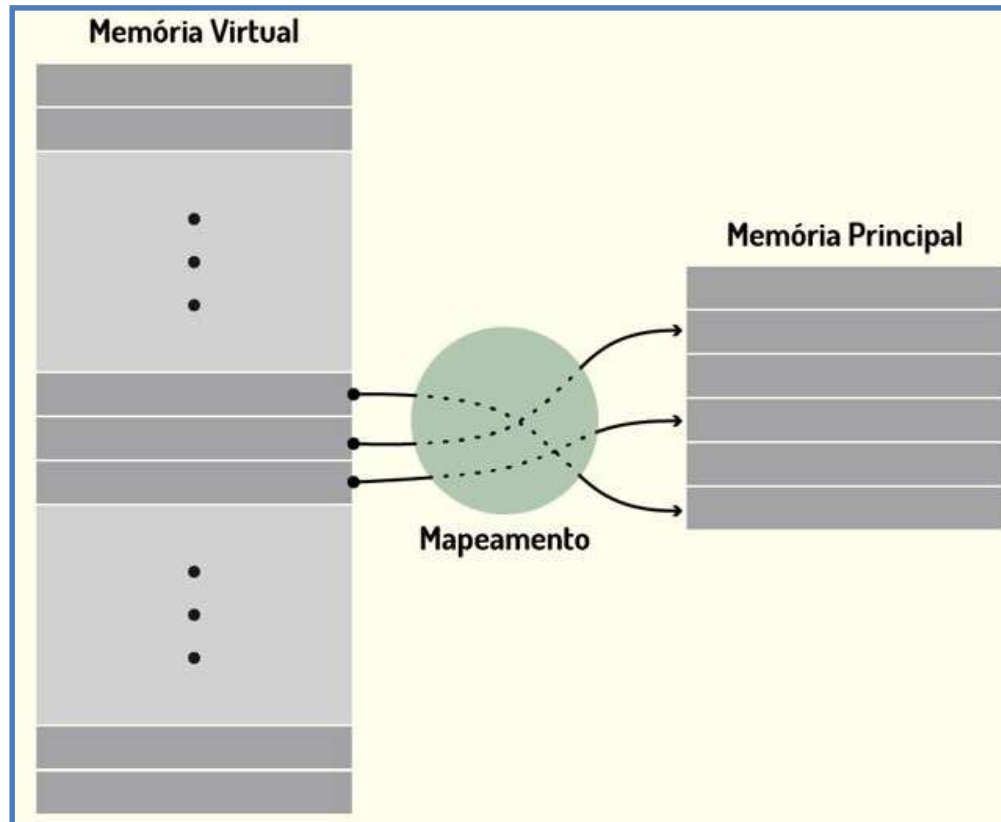


Figura 1 – Mapeamento entre memória virtual e principal

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

MEMÓRIA VIRTUAL POR PAGINAÇÃO

Espaço de endereçamento virtual e físico são divididos em blocos de mesmo tamanho (páginas)

Memória virtual com paginação

Cada processo possui sua própria tabela de páginas virtuais

Cada página virtual possui uma entrada na tabela de páginas (ETP)

Caso o processo aponte para um endereço virtual, a MMU verifica se a página está ou não na memória principal

Se não está (page fault) deve transferir a página da memória secundária para a principal (page in ou paginação)

Número de page faults gerados por um processo por unidade de tempo é chamado de taxa de paginação

TABELA DE PÁGINAS

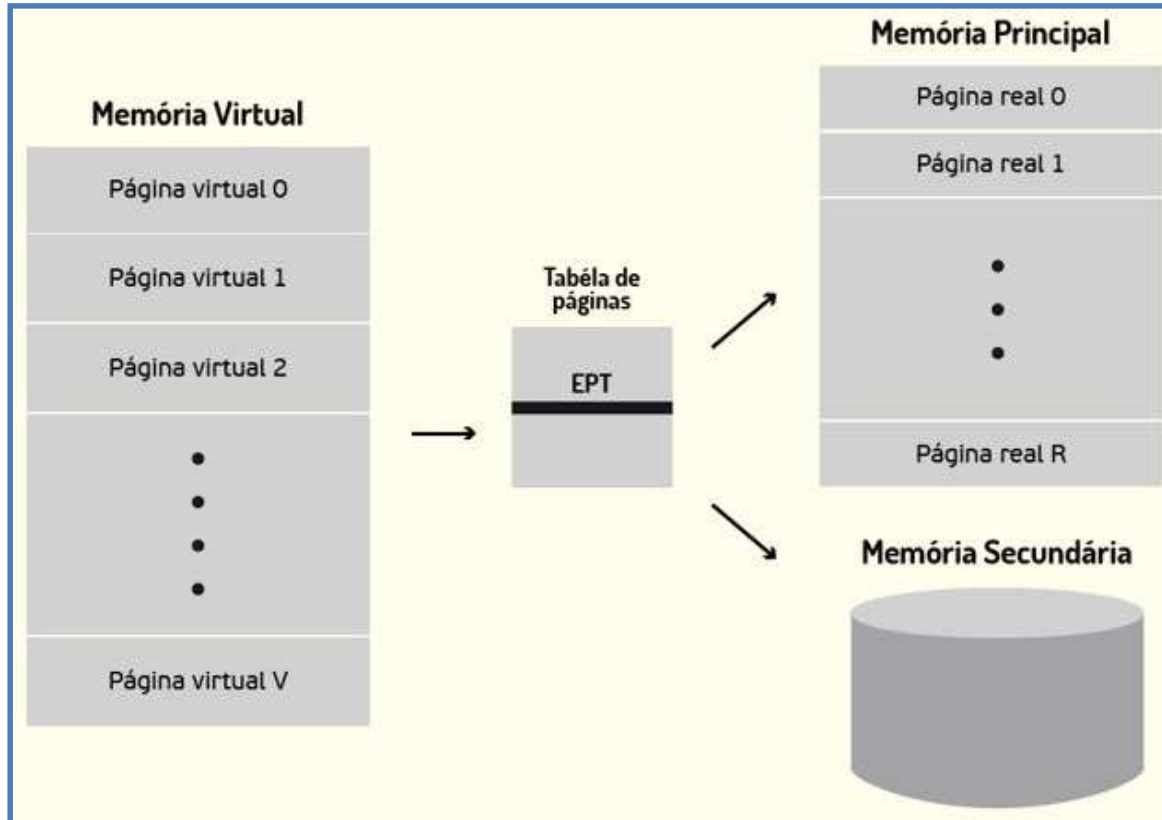


Figura 2 – Tabela de páginas
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.